PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
OPERASI MANUAL EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG)

Nomor	IK-OPRELC-001-004
Revisi	02
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR NUGROHO Supervisor Operasi	MUH. NUR PANGHURIAN Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
OPERASI MANUAL EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG)

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
OPERASI MANUAL EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG)

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Hlm 1	-"Manager Sektor" -IK-SPG-OPS-078	-Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi'SOP-560400-OPSC-055	
2	15 OKT 2020		No.Dok SOP-560400-OPSC-055 -Cover	Menjadi ' IK-OPRELC-001-004 Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019 6.3. Stop EDG 6.3.1 Tekan PB Open CB 01 (Warna Hijau) 1.1.1. Pastikan CB 04 (unit 1) dan CB 05 (unit 2) OPEN (pastikan lampu indikator Warna Hijau) 1.1.2. Rack out CB 04 (unit 1) dan CB 05 (unit 2) 6.3.2 Tekan PB Close CB 12 (unit 1) dan CB 22 (unit 2) (pastikan lampu indikator Warna Merah)	

INSTRUKSI KERJA

OPERASI MANUAL EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG)

INSTRUKSI KERJA
OPERASI MANUAL EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG)

2. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

3. PERALATAN/PERLENGKAPAN

3.1. Fungsi Peralatan

Digunakan pada saat emergency jika terjadi kehilangan tegangan pada Auxiliary MCC 400 V pada unit #1 dan atau #2 baik yang disebabkan oleh unit trip, BO atau tidak mendapat supply dari sistem maka EDG berfungsi sebagai cadangan daya untuk mensupply tegangan Auxiliary.

3.2. APD yang digunakan

3.2.1. Safety Helm

3.2.2. Safety Shoes

3.2.3. Sarung Tangan

3.2.4. Masker

3.2.5. Ear Muff atau Ear Plug

3.3. Peralatan yang digunakan

3.3.1. Radio Komunikasi (HT)

3.3.2. Senter

4. PELAKSANA

4.1. Operator Alat Bantu

4.2. Operator Control Room

5. SUPERVISI

5.1. Pelaksanaan start/stop diawasi oleh Leader Shift Operasi

6. SPESIFIKASI

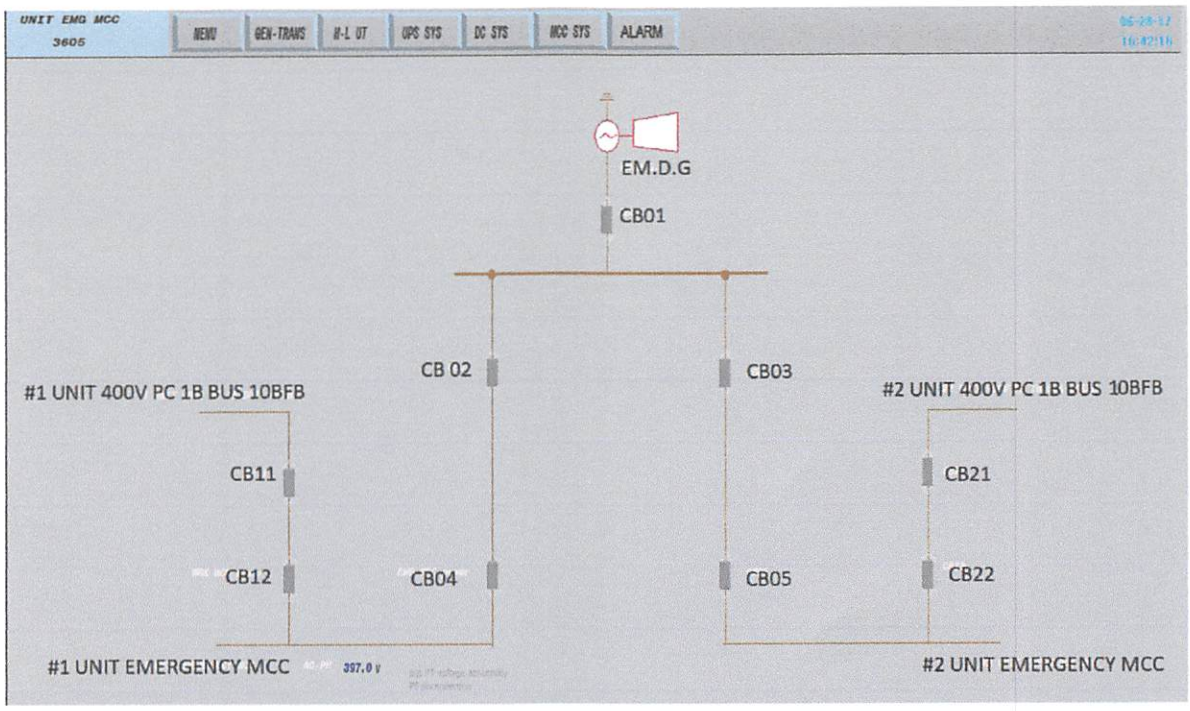
6.1. Motor

Model	: MX-480-4
Rate Voltage	: 400 V

INSTRUKSI KERJA

OPERASI MANUAL EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG)

Current	: 866 A
Power	: 480 KW
Frequensy	: 50 Hz
Rate Speed	: 1500 Rpm



7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan Standby Manual EDG

7.1.1. Pastikan posisi Circuit Breaker (CB) di DCS maupun di lokal saat unit akan dioperasikan:

- CB01 (Open/warna hijau)
- CB02 (Closed/warna merah)
- CB03 (Closed/warna merah)
- CB04 (Open/warna hijau dan Posisi Rack Out)
- CB05 (Open/warna hijau dan Posisi Rack Out)
- CB11 (Close/warna merah)
- CB12 (Close/warna merah)
- CB21 (Close/warna merah)
- CB22 (Close/warna merah)

7.1.2. Pastikan deepsea monitor dalam kondisi "Manual Mode" pada Control cabinet 1. (Jika belum, tekan tombol manual mode pada control cabinet 1)

7.1.3. Pastikan posisi selector switch sebagai berikut:

- Switch (SA 1) pada posisi No Load (posisi 2)
- Switch (SA 2) pada posisi Standby (posisi 2)
- Switch (SA 3) pada posisi Standby (posisi 2)
- Switch (SA 4) pada posisi No Load/Vacancy (posisi 1)

7.1.4. Pastikan baterai EDG dalam kondisi normal dan posisi ON

7.1.5. Pastikan Emergency Stop dalam kondisi release

7.1.6. Pastikan fanbelt fan radiator dalam kondisi normal

7.1.7. Pastikan air radiator, bahan bakar, dan minyak pelumas tidak ada kebocoran

7.1.8. Pastikan level minyak pelumas dalam kondisi normal (diukur menggunakan stick oil meter)

7.1.9. Periksa level bahan bakar dalam tangki EDG dalam kondisi normal (maksimal 140cm)

7.1.10. Pastikan level air radiator dalam kondisi normal

7.1.11. Pastikan filter udara dalam keadaan bersih

7.1.12. Pastikan daya baterai tidak kurang dari 24 Volt

7.2. Pelaksanaan Start Manual EDG

7.2.1. Tekan tombol Manual Mode pada deepsea monitor (Control cabinet 1)

7.2.2. Posisikan Switch (SA 1) pada posisi Automatic (posisi 1)

7.2.3. Posisikan Switch (SA 2) pada posisi local (posisi 1)

7.2.4. Posisikan Switch (SA 3) pada posisi Standby (posisi 2)

7.2.5. Posisikan Switch (SA 4) pada posisi Supply Teg. Sesuai kebutuhan.

Unit #1 (posisi 2)

INSTRUKSI KERJA
OPERASI MANUAL EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG)

Unit #1 dan #2 (posisi 3)

Unit #2 (posisi 4)

7.2.6. Pastikan CB 12 dan CB 22 dalam kondisi OPEN (Warna Hijau)

7.2.7. Rack-in CB 04 (unit 1) dan CB 05 (unit 2)

7.2.8. Tekan PB Close CB 04 (unit 1) dan CB 05 (unit 2)

7.2.9. Posisikan selector switch ke mode remote

7.2.10. Tekan tombol Start Button pada Control cabinet 1 (deepsea monitor)

EDG Start setelah tombol Start Button ditekan

7.2.11. Paralel manual dengan memposisikan CB 01 menjadi CLOSED (Warna Merah)

7.2.12. EDG akan menyuplai tegangan ke MCC Emergency Unit sesuai pilihan di selector SA 4

7.3. Stop EDG

6.3.3 Tekan PB Open CB 01 (Warna Hijau)

7.3.1. Pastikan CB 04 (unit 1) dan CB 05 (unit 2) OPEN (pastikan lampu indikator Warna Hijau)

7.3.2. Rack out CB 04 (unit 1) dan CB 05 (unit 2)

6.3.4 Tekan PB Close CB 12 (unit 1) dan CB 22 (unit 2) (pastikan lampu indikator Warna Merah)

6.3.5 Tekan tombol Stop Mode pada Control Cabinet 1 (deepsea monitor)

6.3.6 Posisikan Switch (SA 4) pada No Load Test/Vacancy (posisi 1)

6.3.7 Pastikan Switch (SA 3) pada posisi Standby (posisi 2)

6.3.8 Posisikan Switch (SA 2) pada posisi Standby (posisi 2)

6.3.9 Posisikan Switch (SA 1) pada posisi No Load (posisi 2)

INSTRUKSI KERJA
OPERASI MANUAL EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG)

Keterangan :	
SA 1 1. Automatic 2. No Load (Standby) 3. Test	**SA 2** 1. Local 2. Standby (No Load) 3. Remote
SA 3 1. MCC Section I 2. Standby 3. MCC Section II	**SA 4** 1. No Load Test (Vacancy) 2. Unit I 3. Unit I atau Unit II 4. Unit II

Catatan : Pengoperasian Emergency Diesel Generator dilakukan dalam mode Manual untuk menghindari malfuntion CB pada line MCC 400 V.